Macierze - zestaw I

2026

Umiejętności ćwiczone: działania na macierzach.

1. Wykonać działania $A + B$, $C \cdot D$ oraz $D \cdot C$:

   (a) $A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & -3 \\ -4 & -11 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 7 \\ -5 & -6 & 0 \\ -5 & -5 & -6 \end{bmatrix}$,
   $C = \begin{bmatrix} -2 & 5 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$,

   (b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 5 & 6 & 0 \\ 5 & -1 & -7 \end{bmatrix}$,
   $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$,

   (c) $A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & -3 \\ -4 & -11 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 7 \\ -5 & -6 & 0 \\ -5 & -5 & -6 \end{bmatrix}$,
   $C = \begin{bmatrix} -2 & 5 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 2 \end{bmatrix}$.

2. Niech $\mathbb{R}^{n \times m}$ oznacza zbiór macierzy o n wierszach i m kolumnach oraz elementach należących do zbioru $\mathbb{R}$. Sprawdzić czy:

   (a) $(\mathbb{R}^{n \times m}, +)$ jest grupą abelową (przemienną), gdzie $+$ oznacza dodawanie macierzy,

   (b) $(\mathbb{R}^{n \times n}, \cdot)$ jest grupą abelową (przemienną), gdzie $\cdot$ oznacza mnożenie macierzy.

3. Wyznaczyć wzór na A^n gdy:

   (a) $A = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$,

(b) $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$,

(c) $A = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

4. Rozwiązać równanie:

   (a) $XX = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

   (b) $X \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot X^T$,

   (c) $\begin{cases} X + Y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 2X + 3Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$,

   (d) $AX(A^T)^2 = -I$, gdzie A jest macierzą ortogonalną (tzn. $AA^T = A^TA = I$).

5. Sprawdzić czy dla $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ prawdziwe są zależności:

   (a) $AB = 0 \Rightarrow (A = 0 \vee B = 0)$,

   (b) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$,

   (c) $AB = BA \Rightarrow (A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$.

   (d) $AB = BA \Rightarrow (A + B)(A - B) = A^2 - B^2$.

6. Udowodnić, że iloczyn macierzy:

   (a) diagonalnych jest macierzą diagonalną,

   (b) trójkątnych górnych/dolnych jest macierzą trójkątna górną/dolną.

7. Policzyć wyznaczniki:

   (a) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 5 \end{vmatrix}$,

   (b) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix}$,

   (c) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 3 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$,

(d) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin\alpha & \cos(\alpha) \end{vmatrix}$,

(e) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

8. Wyznaczyć wartości wyznaczników macierzy A spełniającej równość:
   (a) $A^2 = A^T$,
   (b) $A^T - A^{-1} = 0$,
   (c) $A^2 + A^{-1} = 0$,
   (d) $A^2 - 2A = 0$.

9. Wyznaczyć rozwiązanie równania bez obliczania wyznaczników:
   (a) $\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & 6-x & 4 & 4 \\ 6 & 6 & 6 & x \end{vmatrix} = 0$,
   (b) $\begin{vmatrix} x^2 & 4 & 9 & 3 \\ -1 & 1-x^2 & -9 & -3 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \\ 1 & 4 & x^2 & 3 \end{vmatrix} = 0$.

10. Wyznaczyć dopełnienie algebraiczne zaznaczonych elementów:
    (a) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ \boxed{4} & 2 \end{bmatrix}$,
    (b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & \boxed{2} & 1 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix}$,
    (c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & \boxed{5} & 1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

11. Wyznaczyć macierz odwrotną:
    (a) $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,
    (b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$,
    (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

(d) $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$,

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin\alpha & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$.

Odpowiedzi:

1: a) $A+B=\begin{bmatrix}3 & -8 & 4\\ -9 & -17 & 2\\ -6 & 0 & -5\end{bmatrix}$, $CD=\begin{bmatrix}9 & -17 & 21\\ -2 & 3 & 1\\ 23 & -4 & 40\end{bmatrix}$, $DC=\begin{bmatrix}-14 & 37 & 16\\ -10 & 54 & 8\\ 8 & 18 & 12s\end{bmatrix}$, b) $A+B=\begin{bmatrix}3 & 11 & 5\\ 12 & 14 & 9\\ 4 & -6 & -3\end{bmatrix}$, $CD=\begin{bmatrix}14\\ 32\\ 50\end{bmatrix}$, DC - nie istnieje, c) $A+B=\begin{bmatrix}0 & -2 & 7\\ -5 & -6 & 0\\ -5 & -5 & -6\end{bmatrix}$, CD - nie istnieje, $DC=\begin{bmatrix}-14 & 37 & 16\end{bmatrix}$,

3: a) $A=\begin{bmatrix}\cos(n\alpha) & -\sin(n\alpha)\\ \sin(n\alpha) & \cos(n\alpha)\end{bmatrix}$ b) $A=\begin{bmatrix}i^n & 0\\ 0 & (-i)^n)\end{bmatrix}$ c) Dla $n=0$: $A^0=I$, Dla $n=1$: $A^1=A$, Dla $n=2$: $A^2=\begin{bmatrix}0 & 0 & 9 & 52\\ 0 & 0 & 0 & 5\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$, Dla $n=3$: $A^3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 45\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$, Dla $n=4,5,...$: $A^n=0$

4: a) $X\in\{\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0 & -1\end{bmatrix}\}$, b) $X\in\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}: b=c+d\}$, c) $X=\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 0 & 2\end{bmatrix}$, $Y=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$, d) $X=-A$

5: a) nie, b) nie, c) tak d) tak

7: a) 43, b) $(x-y)(z-x)(z-y)$, c) -71, d) 1, e) -1

8: a) $det(A)\in\{0,1\}$, b) $det(A)\in\{-1,1\}$, c) dla n parzystego $det(A)=1$, dla n nieparzystego $det(A)=-1$, d) $\det(A)\in\{0,2^n\}$

9: a) $x\in\{0,2,6\}$, b) $x\in\{-3,-\sqrt{5},-1,1,\sqrt{5},3\}$

10: a) 3, b) 10, c) 59

11: a) $\begin{bmatrix}\frac{d}{ad-bc} & \frac{-c}{ad-bc}\\ \frac{-b}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc}\end{bmatrix}$, b) $\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 2 & -1\end{bmatrix}$, c) $\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ -3 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$, d) $\begin{bmatrix}\frac{1}{a} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{b} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{c}\end{bmatrix}$, e) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos(\alpha) & \sin(\alpha)\\ 0 & -\sin(\alpha) & \cos(\alpha)\end{bmatrix}$,